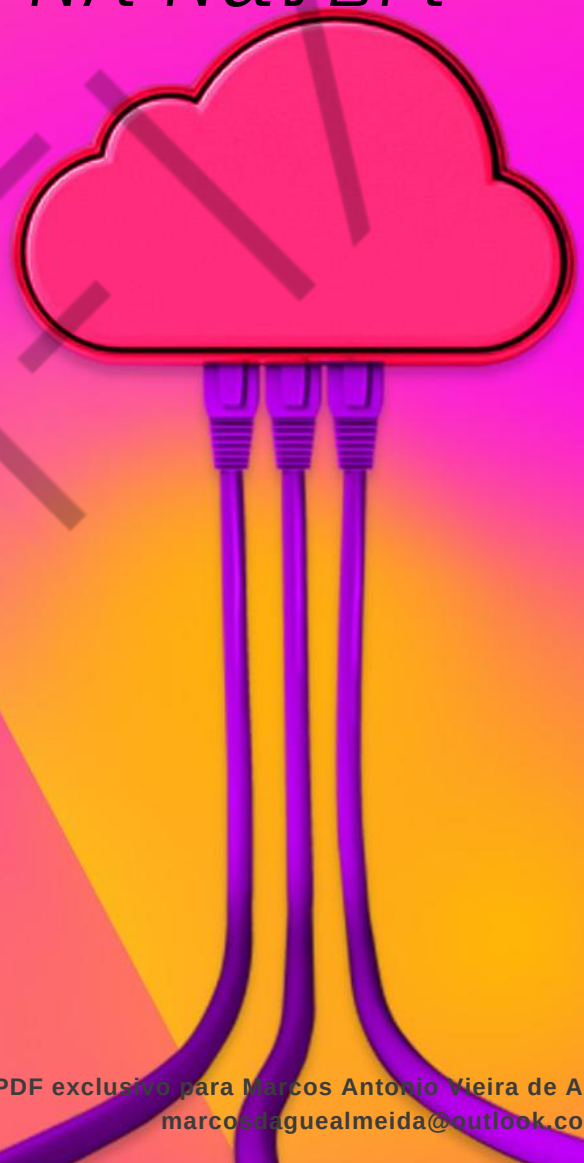
FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO, ARQUITETURA DE REDES NA NUVEM



13

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Data center do Facebook 4
Figura 3 – Modelos de serviços 8
Figura 4 – Tipos de implantação (nuvem pública/privada) 12
Figura 5 – Tipos de implantação (comunitária/híbrida) 14
Figura 6 – Modelos de implantação 14

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 ARQUITETURA E APLICAÇÕES EM CLOUD....4
1.1 Modelos de serviços....7
1.2 IaaS (Infrastructure as a Service)....8
1.3 PaaS (Platform as a Service)....9
1.4 SaaS (Software as a Service)....9
2 MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO....11
2.1 Nuvem pública....11
2.2 Nuvem privada....11
2.3 Nuvem comunitária....13
2.4 Nuvem híbrida....13
2.5 Multicloud....15
2.6 Caso de uso (cenário)....15
ATIVIDADE TREINO....17
REFERÊNCIAS....18

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 ARQUITETURA E APLICAÇÕES EM CLOUD

O conceito inicial da computação em nuvem era processar as aplicações e armazenar os dados em uma infraestrutura fora do ambiente corporativo (NETO, 2015).

Nesse aspecto, o data center é o elemento principal do processamento e armazenamento de dados na nuvem. Assim, antes de abordar a arquitetura de nuvem, é necessário explorar brevemente os aspectos dos data centers.

Ao longo do tempo, as empresas migraram de um modelo de processamento (cliente-servidor) localizado dentro da própria instalação física e espalhado nas diversas áreas para um modelo centralizando no mesmo local físico todo o complexo de processamento e armazenamento, aproveitando melhor os recursos de rede, energia elétrica, refrigeração e segurança (física e lógica). Por vezes, alguns data centers corporativos ficam fora do ambiente físico da empresa. A Figura “Data center do Facebook” mostra um dos data centers do Facebook, localizado na Suécia.

Figura 1 – Data center do Facebook
Fonte: Olhar Digital (2016)

Logo em seguida surgiram empresas especializadas em prover toda a infraestrutura tecnológica como um serviço. Ou seja, empresas que mantinham toda a responsabilidade pela estrutura física, como o prédio, a energia elétrica, a refrigeração, a limpeza, a segurança física e toda a manutenção dos servidores e aplicações. E, dessa forma, vendiam os serviços de processamento e armazenamento de dados, geralmente no modelo de *hosting* ou *colocation*. Esses são os data centers

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

na rede ou públicos. Por exemplo, a Locaweb, UOL Hosting, TIVIT entre tantos outros que existem.

Com esses data centers públicos concentrando os custos e distribuindo os serviços, muitas empresas deixaram de investir grandes quantias de dinheiro com infraestrutura de TI e focaram nos objetivos reais do próprio negócio. Por exemplo, os hospitais, as fábricas, as instituições financeiras podem deixar de ter sua própria TI, que inclui desde os ativos físicos (equipamentos) até a equipe de pessoas para dar suporte às aplicações e aos servidores.

Mas ainda existiam alguns pontos a melhorar. Nesse modelo, os recursos não estão bem distribuídos e o problema de subutilização ainda existe. Ou seja, por vezes existe mais processamento alocado do que o necessário para determinada aplicação. Em contrapartida, o crescimento da demanda de uma aplicação pode ser limitado pelo tempo de implantação de novas máquinas para compor o serviço utilizado.

A Figura “Capacidade ociosa” mostra a correlação entre a capacidade e a demanda. É possível ver nesse modelo de serviço *(on-premise)* que a capacidade está sempre descolada da demanda. Muitas vezes com ociosidade e algumas vezes com falta de capacidade. Ambos os casos correspondem inevitavelmente a perdas financeiras, pois o gasto é muito alto com recursos que estão subutilizados e com recursos que não respondem bem à demanda.

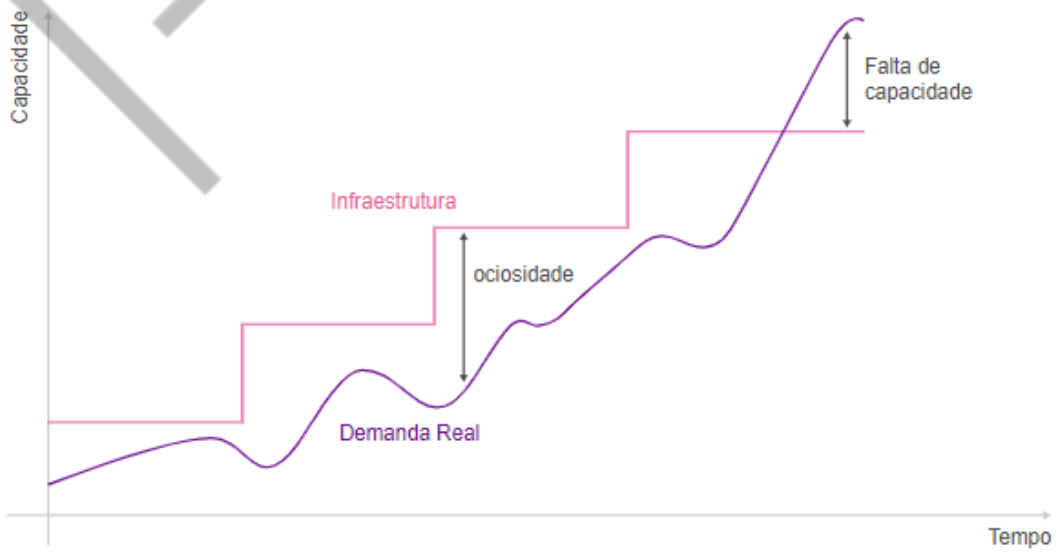


Figura 2 – Capacidade ociosa
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Segundo a IBM, 85% da capacidade computacional do mundo está ociosa (NETO, 2015). Assim, a computação em nuvem é uma parte da evolução da TI e um meio para aprimorar o uso de sua capacidade computacional em todo o mundo, diminuindo a ociosidade e provendo melhores serviços.

Dados esses aspectos, usar a computação em nuvem significa mudar essencialmente a forma de operar a TI, saindo de um modelo baseado em aquisição de equipamentos (CAPEX) para um modelo baseado em aquisição de serviços (OPEX), em que a relação capacidade e demanda esteja mais aderente uma à outra. CAPEX e OPEX são termos utilizados na economia e contabilidade que definem os tipos de despesas de um negócio, ou seja, o dinheiro que sai da empresa para pagar os fornecedores (REIS, 2020).

CAPEX (CAPital EXpenditure) define as despesas que criam benefícios futuros para a empresa, por exemplo, a aquisição de ativos físicos, como um prédio, um galpão, um carro ou os servidores e hardwares de TI. Deve beneficiar a empresa em médio e longo prazo, maior que o ano fiscal da aquisição.

OPEX (OPerational EXpenditure) define as despesas operacionais, ou seja, aquelas que podem transformar o estoque em produção e manter a operação da empresa, por exemplo, o salário dos funcionários, manutenção, aluguel (REIS, 2020) ou a contratação de serviços de nuvem.

Para definir melhor o que é o modelo de computação em nuvem, diferenciando dos outros modelos de processamento, o NIST (National Institute of Standards & Technology) propôs cinco características principais (NIST, 2011):

- Autoatendimento sob demanda *(On-demand self-service):* é a capacidade de prover aos usuários a opção de aumentar ou reduzir o consumo de recursos computacionais, tais como tempo de processamento e quantidade de armazenamento, de forma automática e unilateral. Ou seja, sem a necessidade de interação com humanos prestadores de serviços para atender às demandas dos usuários.
- Amplo acesso à rede *(Broad network access):* a conectividade é uma característica essencial para a nuvem. Ou seja, a capacidade de prover acesso de maneira padronizada para diferentes dispositivos (notebooks,

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

tablets, smartphones, etc) com diferentes sistemas (Android, Windows, Linux, IOS, etc.).

- Pooling de recursos *(resource pooling):* os recursos gerenciados e disponibilizados por uma nuvem são: processamento, armazenamento, memória e largura de rede, podendo ser variáveis de acordo com o objetivo para o qual a nuvem foi criada. O importante é oferecer aos usuários um conjunto de recursos que possam atender dinamicamente às demandas, permitindo a redistribuição quando necessário.
- Elasticidade rápida *(rapid elasticity):* essa característica prove a capacidade do usuário de aumentar ou diminuir os recursos utilizados de maneira rápida e dar a sensação de que os recursos são infinitos, ou seja, os usuários podem usar o quanto e quando precisarem. A elasticidade rápida está diretamente relacionada com as características 1 e 3, pois os usuários podem redistribuir os recursos de forma dinâmica sem a interação com humanos, tornando uma atividade mais fluida possível.
- Medição de serviços *(measured service):* os serviços oferecidos podem ser monitorados, controlados e mensurados. O ambiente em nuvem deve possibilitar que os usuários acompanhem e gerenciem os gastos com a utilização dos recursos de forma transparente. Da mesma forma, as empresas provedoras devem ser capazes de verificar a demanda e otimizar os recursos.

1.1 Modelos de serviços

É um modelo abstrato conforme o nível de serviço ofertado para o usuário. Os serviços podem ser de hardware, software e outros (MOLINARI, 2017) e, para configurar serviços em nuvem, precisam implementar as cinco características descritas anteriormente.

Conforme Red Hat (2018), os serviços em nuvem consistem em infraestrutura, plataformas e softwares gerenciados e hospedados por fornecedores terceirizados e disponibilizados aos usuários por meio da internet.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A literatura consensual define três modelos de serviços principais que podem ser entregues aos usuários: IaaS, PaaS e SaaS.

Diferente do modelo *on-premise,* em que tudo é gerenciado e mantido pela empresa, gerando altos custos e muitos problemas.

A Figura “Modelos de serviços” mostra cada um dos modelos e as responsabilidades do provedor e do usuário.

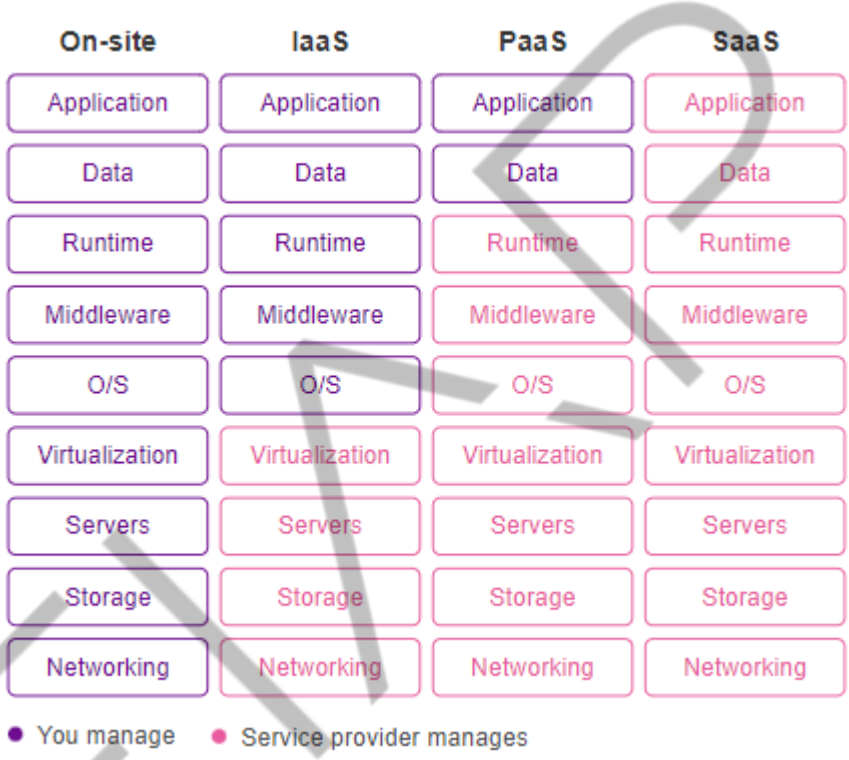


Figura 2 – Modelos de serviços
Fonte: Red Hat (2018)

1.2 IaaS (Infrastructure as a Service)

O provedor fornece todo o hardware necessário, a rede de dados, os discos de armazenamento e os servidores, sendo também responsável por corrigir falhas e interrupções, fazer reparos no nível físico e solucionar problemas de hardware (RED HAT, 2018). Os usuários gerenciam os recursos por meio de um painel de controle ou APIs e são responsáveis pela configuração de rede (nível lógico), instalação e gerenciamento dos sistemas operacionais, alocação de armazenamento para as aplicações e middleware.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A Figura “Modelos de serviços” destaca em vermelho que a parte de física de rede, armazenamento, servidores e virtualização é de responsabilidade do provedor de serviços, enquanto o restante das camadas é de responsabilidade do usuário.

Assim, percebe-se que os consumidores ainda têm grande responsabilidade no funcionamento e na operação dos serviços disponibilizados.

1.3 PaaS (Platform as a Service)

O provedor fornece o hardware e toda a plataforma de aplicações e os usuários se preocupam somente em cuidar das aplicações executadas nessa plataforma e dos dados de que elas dependem (RED HAT, 2018). É muito utilizado por desenvolvedores e programadores que não devem se preocupar com a infraestrutura e configurações de hardware, mas somente com o desenvolvimento das aplicações e entrega *(deploy)* delas.

A Figura “Modelos de serviços” mostra que os usuários são responsáveis pelas entregas da aplicação e seus respectivos dados. O restante é responsabilidade do provedor manter. Por exemplo, a configuração, o gerenciamento e a operação dos servidores de aplicação Weblogic e banco de dados são responsabilidades do fornecedor.

1.4 SaaS (Software as a Service)

O fornecedor é responsável pela entrega do serviço ao usuário final. Toda configuração, manutenção e o gerenciamento de hardware e software são realizados pelo fornecedor terceirizado. Normalmente as aplicações SaaS são aplicações da web ou aplicativos para mobiles (smartphones, tablets, etc.). Por exemplo, o DropBox é um serviço de armazenamento na rede disponibilizado por algum provedor de nuvem. Outro exemplo, o Microsoft Office 360 é um pacote de aplicativos que podem ser executados por meio de um navegador em diversos dispositivos, tornando o amplo acesso à rede uma realidade prática.

A Figura “Modelos de serviços” mostra que o usuário não tem responsabilidade alguma sobre a manutenção dos serviços, ele se torna simplesmente consumidor. Por

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

exemplo, os serviços de *streaming* de vídeo, como Netflix, Disney+, entre outros, podem ser enquadrados no modelo SaaS.

A figura 3 “Modelos de serviços” mostra de forma clara as responsabilidades do provedor e do usuário em cada um dos modelos de serviços apresentados aqui. Começando pelo modelo *on-premise*, em que os usuários (empresas) são responsáveis por tudo, desde a aquisição dos equipamentos (servidores, switches, discos), sua instalação e configuração até a manutenção e o gerenciamento da infraestrutura.

Essa responsabilidade é gradualmente transferida ao provedor terceirizado de Cloud Computing à medida que a oferta de recursos aumenta. Por exemplo, nos modelos IaaS, o usuário ainda tem uma grande responsabilidade em relação à configuração, manutenção e ao gerenciamento de sistemas operacionais, middleware (Weblogic, Tomcat, entre outros) e as aplicações e respectivos dados.

Em contrapartida, no modelo SaaS, o provedor se torna responsável por entregar o serviço completamente pronto para ser utilizado.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO

A arquitetura de computação em nuvem pode ser implementada em basicamente três modelos, conforme necessidade de disponibilização e utilização. Conforme NIST (2011), a nuvem pode ser planejada e implementada de forma pública, privada, comunitária ou híbrida.

2.1 Nuvem pública

A nuvem pública é direcionada para os usuários em geral, desde pessoas físicas implementando projetos pessoais de estudo e trabalho até grandes empresas levando parte ou todo o processamento para dentro da infraestrutura da nuvem.

Os recursos da nuvem pública são gerenciados e suportados por empresas especializadas (provedores) que mantêm um grande número de equipamentos físicos, redes de alto desempenho e softwares que provêm vários tipos de serviços (HTTP, banco de dados, firewall, plataformas de programação etc.).

O modelo de consumo geralmente é oferecido no formato pague o quanto usar (pay-per-use). Nesse modelo, os usuários pagam somente pelos serviços consumidos, medidos por tempo de uso (processamento e memória), armazenamento de informação (discos e storages) e tráfego de dados.

Como exemplos de nuvem pública disponíveis hoje, temos: Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Amazon Web Service (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform.

2.2 Nuvem privada

A nuvem privada é implementada por empresas que precisam racionalizar os recursos computacionais que possuem de forma a distribuir o processamento e armazenamento, tornando-os mais bem utilizados e permitindo a escalabilidade de serviços.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Em relação às características, o principal objetivo é criar um pool de recursos computacionais que seja mais facilmente disponibilizado aos usuários, permitindo a otimização da utilização da infraestrutura tecnológica.

O modelo privado é utilizado por empresas que desejam ter (manter) o uso exclusivo dos recursos computacionais, a forma como são utilizados e como são utilizados. Ou seja, manter a gestão integral da infraestrutura.

Outro ponto importante é a segurança fornecida pela restrição de acesso. As nuvens privadas possuem mecanismos de segurança e confiabilidade mais fortes que nuvens públicas, pois são implantados dentro da infraestrutura das organizações ou têm o acesso permitido apenas por uma organização.

Assim, o modelo de nuvem privada é indicado para empresas que não desejam concorrer com recursos com outras empresas de maneira pública e que querem manter o controle e a gestão dos recursos e da segurança de acesso.

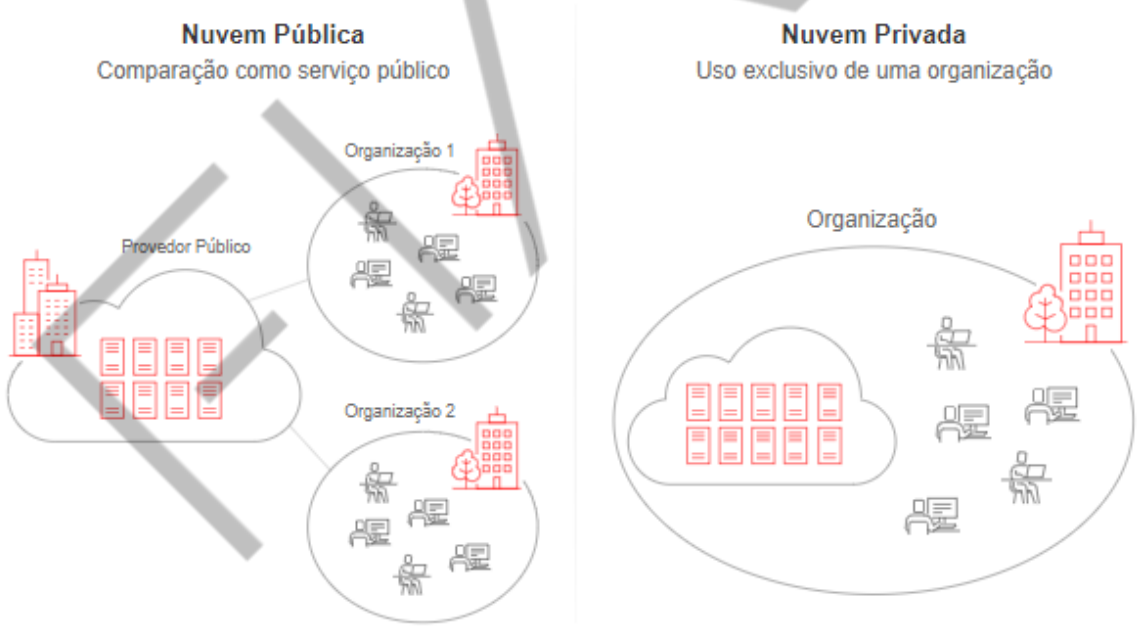


Figura 3 – Tipos de implantação (nuvem pública/privada)
Fonte: Rosso e Schepke (s.d.)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.3 Nuvem comunitária

O modelo comunitário de implantação de nuvem é uma forma de compartilhar a infraestrutura e os recursos de uma nuvem privada com outras empresas que tenham as mesmas necessidades computacionais de segurança.

Ou seja, o acesso à nuvem não é mais exclusivo de uma única instituição, mas de um conjunto de instituições que tenham as mesmas necessidades e diretrizes organizacionais.

O uso comunitário de forma alguma indica compartilhamento de informações. Apenas os recursos físicos e aplicações podem ser usados de forma comum.

Dessa forma, é possível otimizar os recursos disponíveis e diminuir os gastos financeiros com a infraestrutura e sustentação.

2.4 Nuvem híbrida

Como o próprio nome sugere, o modelo híbrido é a utilização de dois ou mais modelos de implementação. Essa é uma escolha possível quando se deseja usufruir dos benefícios que cada modelo pode proporcionar.

Por exemplo, uma empresa que deseja trafegar dados sensíveis e sigilosos dentro de limites físicos controlados e gerenciados internamente (utilização de nuvem privada), enquanto outros dados e aplicações de menor sensibilidade podem ser alocados em nuvens públicas ou híbridas.

Esse é um modelo muito adotado por grandes empresas que já têm uma infraestrutura constituída e que precisam modernizar a forma de fornecer aos usuários mais autonomia e escalabilidade.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

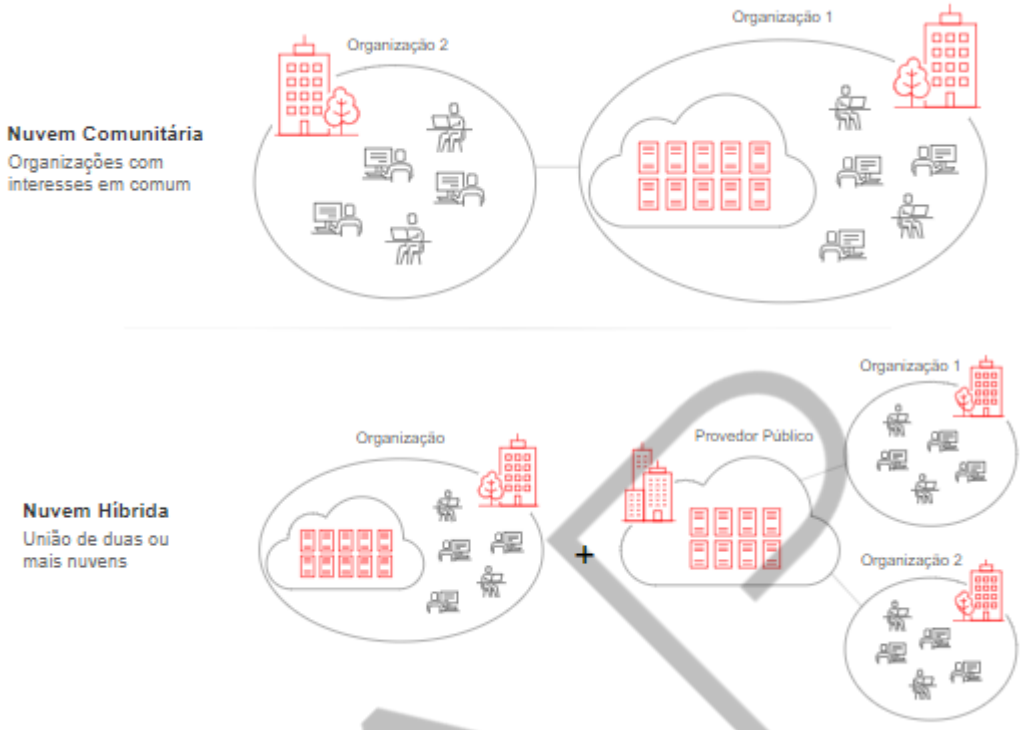


Figura 4 – Tipos de implantação (comunitária/híbrida)
Fonte: Rosso e Schepke (s.d.)

A Figura “Modelos de implementação”, proposta pelo NIST (National Institute of Standards & Technology), mostra o inter-relacionamento de todos os conceitos estudados neste capítulo: as cinco características essenciais, os três modelos de serviço e os quatro modelos de implementação.

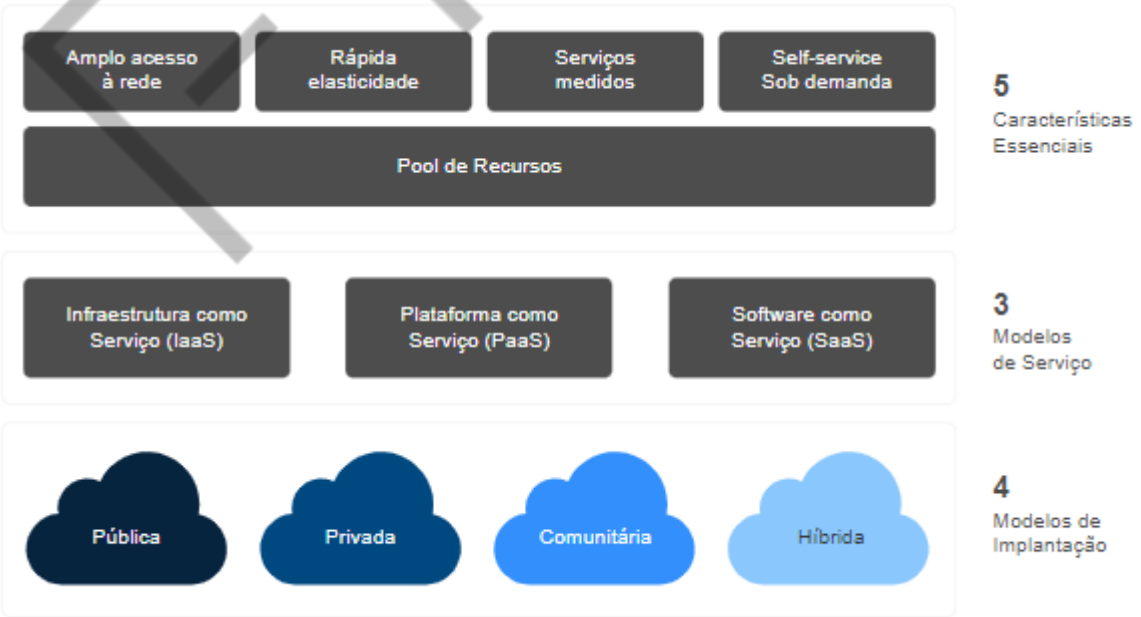


Figura 5 – Modelos de implementação
Fonte: Jornada para Nuvem (2010)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.5 Multicloud

Ainda sobre os modelos de implementação, é possível adotar uma arquitetura conhecida como multicloud, ou seja, o uso de recursos em diferentes nuvens (pública ou privada).

Esse modelo é adotado por muitas empresas por alguns motivos. Disponibilidade de recursos, às vezes uma nuvem não dispõe de todos os serviços para uma determinada aplicação, por exemplo: os algoritmos de ML (Machine Learning) da nuvem Microsoft Azure estão bem mais evoluídos que outros fornecedores; os componentes de Data Ingestion do AWS estão bem mais estáveis que outros fornecedores, e assim por diante.

Também tem a questão financeira, às vezes algum serviço em um provedor tem o custo menor que em outros provedores, especialmente no armazenamento e tráfego de dados. E também a questão da proximidade física do usuário consumidor dos serviços, às vezes determinada região geográfica não é atendida fisicamente pelo provedor, dando espaço para a utilização de um concorrente.

2.6 Caso de uso (cenário)

Imagine uma empresa que adquire um novo sistema e assim seja necessário disponibilizar um servidor de banco de dados, um servidor de aplicação e um servidor de armazenamento. Quais as especificações de hardware e software para aquisição? Qual a configuração para atender à demanda? Quanto recurso financeiro pode ser utilizado? E se faltarem ou sobrarem recursos, como resolver?

Multiplique esse cenário para dezenas e até centenas de sistemas utilizados por essa empresa. No final, terá um parque de máquinas que podem estar sendo subutilizadas, porém controversamente com sistemas lentos e usuários insatisfeitos. E com um gasto financeiro elevado que pode gerar grande impacto na empresa.

Para piorar esse cenário, a infraestrutura computacional tem uma tendência de rápida obsolescência, ou seja, o poder computacional vai se tornando ultrapassado conforme novas necessidades vão surgindo. Assim, mais uma vez, a empresa deve dispor de capital financeiro para investir em modernização.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Entre outros aspectos, a computação em nuvem, com suas características e seus modelos, absorve justamente essa deficiência, em que os recursos fazem parte de um pool que é mais bem gerenciado e distribuído entre as aplicações. E novos recursos podem ser adicionados à infraestrutura e rapidamente oferecidos aos usuários (elasticidade rápida).

Conforme Algartech (2021), grandes empresas migraram para a nuvem, entre elas: Netflix, Uber, Amazon e Airbnb.

No caso da Netflix, em 2016, a empresa migrou toda sua infraestrutura para a nuvem deixando seus data centers proprietários e adotando a AWS como provedora global, conseguindo uma alocação física mais próxima de seus consumidores, aumentando a sua distribuição de streaming pelos vários países.

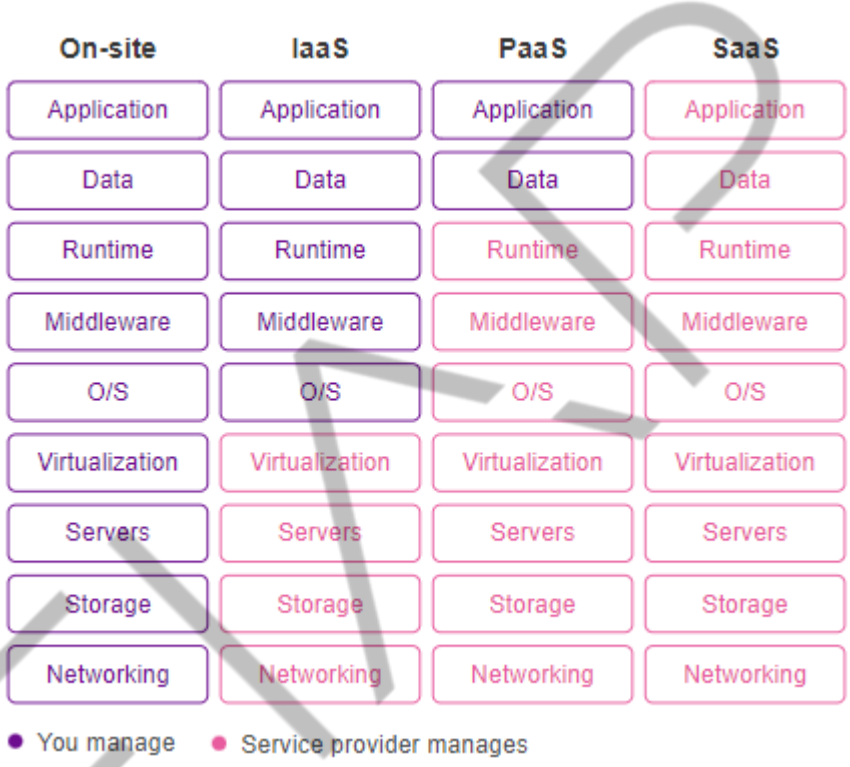
FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE TREINO

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams

A literatura consensual define três modelos de serviços principais que podem ser entregues aos usuários: IaaS, PaaS e SaaS, conforme a figura a seguir:



1. Existem outros modelos de serviços que complementam as três definições da **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, por exemplo, FaaS (*Function as a Service*). Qual seria definição desse modelo FaaS?

2. A adoção de computação em nuvem está em rápida expansão. Em termos financeiros, como a computação em nuvem diminui os gastos com TI?

3. Muitos de nós, usuários comuns, consumimos frequentemente serviços no modelo SaaS. Cite cinco serviços que consumimos e se enquadram nesse modelo Saas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

ALGARTECH. Porque grandes corporações estão migrando para a nuvem. 2021. Disponível em: https://algartech.com/pt/blog/grandes-corporacoes-realizam-migracao-para-nuvem/. Acesso em: 13 nov. 2021.

IBM. **IaaS vs. PaaS vs. SaaS**. 2018. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/cloud/learn/iaas-paas-saas. Acesso em: 13 nov. 2021.

JORNADA PARA NUVEM. Os 6 pilares fundamentais para sua longa e única Jornada para Nuvem. Disponível em: http://jornadaparanuvem.com.br/fundamentos-de-cloud-computing/os-quatro-modelos-de-implementacao/. Acessado em: 13 nov. 2021.

MELL, P.; GRANCE, T. The NIST Definition of Cloud Computing. **NIST – National Institute of Standards & Technology,** Gaithersburg, MD, United States, Special Publication 800-145, 2011. Disponível em: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf. Acesso em: 13 nov. 2021.

MOLINARI, E. **Cloud Computing:** a inteligência na nuvem e seu novo valor em TI. [s.l.]: Editora Érica, 2017.

NETO, M. V. S. VERAS, M. **Computação em nuvem:** nova arquitetura de TI. [s.l.]: Brasport, 2015.

OLHAR DIGITAL. **Imagens mostram como é o datacenter do Facebook na Suécia.** 2016. Disponível em: https://olhardigital.com.br/2016/09/29/noticias/imagens-mostram-como-e-o-datacenter-do-facebook-na-suica/. Acesso em: 13 nov. 2021.

RED HAT. **Cloud computing:** privada, pública, híbrida ou multicloud? 2018. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/cloud-computing/public-cloud-vs-private-cloud-and-hybrid-cloud. Acesso: 13 nov. 2021.

REIS, T. **Capex e Opex:** conheça a diferença entre estes custos. 2020. Disponível em: https://www.suno.com.br/artigos/capex-e-opex/. Acesso em: 13 nov. 2021.

ROSSO, J. P.; SCHEPKE, C. **Panorama de aplicações de alto desempenho em nuvem**. [s.d.]. Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Disponível em: http://docplayer.com.br/5193960-Panorama-de-aplicacoes-de-alto-desempenho-em-nuvem.html. Acesso em: 13 nov. 2021.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com